

操作系统原理第九章作业

姓名：林宏宇 学号：23320093 截止日期：2025 年 05 月 14 日

完成日期：2025 年 05 月 26 日

Answer 1:

- 9.5 设对页错误率为 α , 正确率 $1-\alpha$.
- $$(1-\alpha) \times 100ns + \alpha (30\% \times 100ns + 8ms) + 70\% \times (100ns + 20ms) \leq 200ns$$
- $$100ns(1-\alpha) + \alpha 16400000ns \leq 200ns$$
- $$\alpha \leq \frac{1}{163999} \approx 6.1 \times 10^{-6}$$
- 最大可接受的页错误率为 6.1×10^{-6} .

Answer 2:

- 9.10 可以提高 CPU 利用率:
- 目前分页磁盘利用率高达 97.7%, 处于等待状态
- d. 降低多道程序的程度:
可以降低页面错误率, 减少磁盘更换向 CPU 寻管时间, 让 CPU 更多地用于计算
- e. 安装更多内存
可减少页面错误率, 更多地让 CPU 用于计算
- f. 安装一个更快的硬盘或使用多个控制器
发生页面错误时需要与硬盘发生换页, 硬盘更快可提高效率, 减少 CPU 等待
- g. 使用预约式页面调度算法
可提高内存数据, 减少缺页中断
- h. 增加页面大小
根据局部性原理, 增大页面大小可减少错误率。
- 因此 d.e.f.g.h 可能提高 CPU 利用率。

Answer 3:

- 9.14 $80\% \times 1\mu s + 18\% \times 2\mu s + 2\% \times (2\mu s + 20ms) = 401.2\mu s$

Answer 4:

2. 补充计算题

先计算逻辑地址映射关系:

虚地址的前2位(二进制)为页号, 后12位为页号, 共14位(4KB)

2362H: 页号2, 页内偏移362H

1565H: 页号1, 页内偏移565H

25A5H: 页号2, 页内偏移5A5H

1) ① TLB为空, 未命中 10ns

② 访问页表命中 100ns

③ 访问内存 100ns

共 210ns

2) ① TLB未命中, 10ns

② 访问页表错误有效位为0, 10^8 ns

③ 返回重新执行: TLB未命中 10ns

访问页表 100ns

访问内存 100ns

共 100000220ns $\approx 10^8$ ns

(3) ~~同(1)~~ 210ns 由于之前访问过页2, 且保留在驻留集中

则TLB命中, 10ns.

2) 驻留集大小为2, 替换时根据LRU页0(页号101H)被换出, 页0的页框号给了页1

页1的页框号变成101H,

则1565H的物理地址: $101H + 565H = 101565H$